DE VIRIBUS CORPORI MOTO INSITIS

&

Illarum Menſura,

Demonſtrationes Mechanicæ,

Auctore

Georgio Bernhardo Bülffingero.

IN *primis* Academiæ Scientiarum Conventibus facta eſt de Menſura Virium motricium, & natis inde controverſiis mentio. Viſum eſt, non id ſine uſu fore, ſi qui Sociorum ſuam de iſthoc argumento ſententiam ex inſtituto dicant : atque inter illas placuit & *meam* audiri. Non multa promitto, neque eximia : ſed nova tamen aliqua, hoc eſt, publice, quod ſciam, nondum vulgata. *MM. Sept. et Octob. 1725.*

Nolo vero recenſum hic inſtituere vel virorum vel ſcriptorum, quibus agitata eſt de viribus corporum vivis diſceptatio : occurrent aliqua in principio ſectionis ſecundæ. Lubet ſuffragari *Leibnitio*, qui vires corporum inſitas *ex facto maſſæ in quadratum celeritatis* æſtimat. Argumenta in hanc rem plura præſto ſunt, & diverſi generis, inventa variis Auctoribus. *Plerique* axiomatis loco requirunt, ut *vires* totæ cenſeantur *effectibus* integris *proportionales*. Tum vero effectus metiuntur vel cum *Leibnitio* ex aſcenſu gravium retardato ; vel cum *Jo. Bernoullio* ex elaſtris, quæ tendi a corpore moto

possunt; vel cum *Hermanno* nostro ex percussionibus successivis ejusdem corporis elastici ad diversa alia; vel cum *Jo. Polenio* (& *s'Gravesandio*) ex foraminibus, quæ corpora gravia lapsu suo imprimunt corporibus mollibus.

Alia ex virium genesi sumuntur: qualia sunt illud *Hermanni* oriundum ex descensu gravium; & nata per replicatas gravitatis solicitationes vi viva: (atque alterum *s'Gravesandii*, quo numerum elastrorum motus acceleratos generantium attendit, & in summam colligit.)

Prior classis pertinet proxime ad vires, quas infra *mixtas* vocabimus. Itaque non indignum publica luce visum est, si de viribus quoque *puris* demonstratio prodiret immediata: maxime cum ea duplici modo instrui possit, quorum altero effectus ad causam refertur; altero autem, sine istius axiomatis interventu, æquatio inter vires unas & alteras instituitur, atque ex ea ipsa derivatur virium mensura.

Talem Sectio *prima* demonstrationem exhibebit, quæ se mihi obtulit, cum metaphysicis distringerer cogitationibus; indicatam breviter in *Dilucidationibus* meis *Philosophicis* de Deo, Anima & Mundo, *Tubingæ* editis, Sect. II. Cap. 3. §. 174. p. 173.

Posterior argumentorum classis ad motus *gravium* acceleratos semper attendit, neglectis motu horizontali, & doctrina de percussione, quam huic negotio minus aptam judicari contigit. Eratque illa, ut verum fatear, non nihil ab hoc negotio remotior: non erat autem aliena. Cum examinarem difficultates, sententiæ Leibnitianæ ex percussionum doctrina objectas, non potui non in novam ejus demonstrationem, etsi aliud agens, incidere. Ipsa virium vivarum in corpore elastico per impulsum facta gene-

geneſis docuit me menſuram, quam in ſectione *ſecunda* prolixiori inter plures alias hujus argumenti dilucidationes exhibebo.

Quoniam fieri non poteſt, ut *difficultatum* Leibnitio propoſitarum *ſolutiones* ſine memorabili commentationis hujus defectu plane abſint: itaque illas non poſſum non intertexere dicendis. Sed non ideo me falli neſcium, aut egregiis utique viris ſuperiorem puto. Non me illis iudicem obtrudo; ſed collocutorem adiungo.

Sectio Prima,

ſive,

DE MENSURA VIRIUM

CORPORI MOTO INSITARUM DEMONSTRATIONES.

Definitiones.

I.

VIS corpori *moto inſita* dicitur principium illud, per quod corpus aliquod naturale actu movetur: Cujusmodi eſt in corpore libere cadente, vel violenter projecto. Vocatur etiam vis *viva*. *Mortua* vero, quæ ad motum producendum tendit quidem, ſed propter impedimenta ſibi objecta illum nondum producit: qualis eſt gravitas in corpore ſuſpenſo. Vis inſita ſive viva, prout in

motu ſuo libera perſiſtit, vel impedimentis debilitatur: dicitur vel pura vel mixta. *Mixta*, ſi producendo effectum ſuum conſumitur, uti eſt in corpore gravi aſcendente; viva *pura*, ſi in motu perſeverat, non per illum conſumitur, qualis eſt corporis in vacuo moti.

Schol. Appellationem & Definitiones ſumſi a Leibnitio in Actis Er. 1695. p. 149. & Chriſtian. Wolfio in El. Mech. §. 9. 10.

II. *Directionem* motus voco viam illam, in qua centrum gravitatis corporis incedit, ſi motus eſt actualis, vel incederet, ſi motus ſequeretur: ſive viam illam, ſecundum quam nituntur & impellunt Vires. Si via hæc concipitur ut in linea, voco directionem ſimplicem, vel *unius dimenſionis*: Si in plano poſita, & ex directionibus ſimplicibus compoſita, voco directionem *duarum dimenſionum*: ſi in ſolido, orta ex directionibus plurium planorum, voco directionem *trium dimenſionum.*

Fig. 1. III. *Vim* inſitam *ſecundum* AB, vel ſecundum AC illam dico, cuius directio & celeritas exponitur per lineam AB, AC.

Fig. 2. IV. Si corpus A concipiatur ſimul habere vim ſecundum AB, & vim ſecundum AC, ſic, ut eodem tempore transferatur & ſecundum directionem AB celeritate ut AB, & ſecundum directionem AC celeritate ut AC: tum ego vim illam ex utriusque huius concurſu reſultantem, dico το *reſultans* ex prioribus, vel & *vim compoſitam*; vocabulo circa motus iam recepto.

Coroll: Patet igitur, vim compoſitam nihil aliud eſſe, quam vim, quæ ſola idem perfecte phænomenon præſtaret, quod nunc concipitur a pluribus invicem coniunctis proficiſci.

V. Si

V. Si Directiones illæ virium ſecundum AB & ſecundum AC ſint ad ſe invicem perpendiculares, tum vires illas voco *indifferentes*, intellige ad ſe invicem; quia neutrius directio afficit directionem alterius.

VI. Si Directiones illæ comprehendant angulum acutum, vires dico *conſentientes*; &, ſi angulus fiat infinite acutus, adeoque directiones tandem coincidant, vires appello *coincidentes*.

VII. Si directiones memoratæ faciant angulum obtuſum, vires voco *diſſentientes*; vel, ſi angulus fiat infinite obtuſus, adeoque directiones tandem ſint directe contrariæ, vires nomino *repugnantes*.

Schol. Quando vim ex repugnantibus compoſitam dico, non id volo, inexiſtere illas corpori ſic, ut id in contrarias ſimul moveatur plagas: ſed intelligo illud, quod ſupereſt ex viribus, quæ in plagas contrarias diriguntur, &, ſi divulſæ eſſent, moverentur.

VIII. Si Directiones virium duarum plane ſe non interſecent, vires appello *disjunctas* vel *parallelas*. Tales ſunt eæ, quæ in diverſis ejusdem corporis in directum moti partibus inexiſtere concipiuntur.

Schol. Obſervandum eſt, hunc caſum plane non reſpondere ideæ illi, quæ habetur in motibus compoſitis; hoc enim caſu directiones non exponi poſſunt per latera alicujus parallelogrammi, quod tamen in ceteris omnibus fit, eo ſcilicet ordine, qui in rebus naturalibus obſervatur, ut (Leibnitiano verbo) extrema recidant in idem; angulus e. g. infinite acutus in coincidentiam, infinite obtuſus in repugnantiam.

IX. *Fun-*

IX. *Functionem* alicujus *lineæ* voco quantitatem quamcunque ex linea illa ſola vel cum quantitatibus aliis conſtantibus utcunque compoſitam.

X. *Functiones* duarum linearum *ſimiles* voco quantitates, quæ componuntur ex conſtantibus utrinque iisdem, & lineis ipſis eodem plane modo adhibitis: vel clarius: ſi in functione lineæ AB relinquas conſtantes & ſigna omnia, & ſolum pro linea AB ſubſtituas lineam AC, quantitates illas compoſitas voco functiones ſimiles.

XI. *Actionem* alicujus vis dico ipſum ejus exercitium, quo ſeſe dato tempore ad motum producendum applicat, una cum modo applicandi: ſi duæ pluresve vires ad eundem motum producendum concurrunt, actionem ex illis actionibus ſimplicibus reſultantem voco *actionem compoſitam.*

Coroll. 1. Adeoque in viribus *vivis puris* ſimplicibus actionem cum Leibnitio metior per factum virium illarum in tempus; Tanto enim maior actio eſt, quanto longiori tempore durat uniformiter, & tanto maior, quanto vires ſunt maiores; Neque in puris ſimplicibus differt modus applicandi unus ab altero. Igitur in ſymbolis, expoſita actione per A, vi viva pura per V, & tempore per T, eſt A=VT.

2. Conſequenter, ſi duæ vires vivæ puræ ſeſe agendo non afficiant, iuvent vel impediant, agant autem per tempora æqualia, actiones earum ſunt ut ipſæ vires; hæ enim vires ſpectari poſſunt, ut ſimplices.

3. Si autem duæ vires ſic applicentur, ut una agat in alteram, tum in æſtimatione actionum ex datis viribus, vel virium ex datis actionibus, attendi ſimul debet, an mo-

modus applicandi inferat differentiam? qualem? & quantam?

Schol. In viribus *mortuis*, ſive preſſionibus, actio idem eſt, quod alias momentum vocatur, adeoque menſuratur ex intenſitate potentiæ agentis in viam, quam dato tempore percurrit, vel ex magnitudine obſtaculi in viam, per quam cedit. Patet enim, hiſce poſitis adeſſe menſuram eorum omnium, quæ in definitione actionis involvuntur; adeſt nimirum cum vi ipſa modus etiam applicandi. Ceterum, quæ de actione virium hic dicuntur, pertinent præcipue ad ſectionem *ſecundam*, ubi plenius intelligentur.

Axiomata.

I. Corpus, quod vi ſimplici movetur, habet celeritatem & directionem conſtantem, ſi abſtrahas ab impedimentis externis.

II. Si vis una ceteris omnibus paribus maiorem producit motum abſolutum, quam altera, vis prima maior eſt, quam ſecunda: ſi ceteris paribus eundem motum abſolutum minori tempore producit, etiam maior eſt.

III. Si vires corporis A ſecundum AB æſtimantur ex functione quacunque lineæ AB, celeritatem & directionem virium exprimentis: etiam vires corporis A eiusdem vel æqualis ſecundum AC æſtimantur, ex functione ſimili lineæ AC, exponentis celeritatem & directionem huius vis ſecundæ. *Fig.* 1.

Schol. Pendet hoc axioma ex principio metaphyſico, quod Leibnitius in Novellis Bælianis expoſuit: ordinatis ſcilicet datis ordinata eſſe quæſita; adeoque datis ſimilibus quæſita eſſe ſimilia. Et hoc ipſum ex

generaliori altero oritur, quod scil. nulla sit differentia, ubi nulla est ratio differentiæ. Potest igitur demonstrari hoc axioma, si quis postulet.

Lemmata.

I. Corpus viribus coniunctis diagonalem parallelogrammi eodem tempore describit, quo latera separatis.

Fig. 2. 3. 9. II. Et hinc patet compositio vis directæ secundum AD ex viribus quibusvis obliquis secundum AB & BD; & vicissim resolutio vis cuiusvis directæ secundum AD in obliquas quascunque secundum AB & BD.

Schol. Enunciavi hæc verbis *Is. Newtoni Princ.* p. 13. Intelligo autem illa secundum definit. tertiam, vi cuius per lineas AB, AC, AD exprimitur motus, qui in dato tempore a vi data uniformiter sequeretur; adeoque & celeritas a viribus secundum AB vel AC agentibus oriunda. Ex motu enim ipso sumitur demonstratio Newtoni & aliorum omnium: Motus autem secundum AB, AC, AD, non est sine vi secundum AB, AC, AD,

III. In motu æquabili spatia eodem tempore percursa sunt ut celeritates. Constat id ex mechanicis.

Fig. 2. IV. Nullæ dantur functiones similes laterum AC & CD, quæ simul sumtæ, sint in omni Triangulo Rectangulo æquales functioni simili hypotenusæ AD, præter quadrata.

Demonstratio.

Vt hoc intelligatur, assumo formulam universalem, functiones alicuius lineæ possibiles omnes complexam: &, quid ex supposita possibilitate functionum aliarum similium sequatur, inquiro. Deprehendo vero, quamprimum a quadratis discessero, emergere talia, quæ ostendant,

non

non dari functiones similes desideratis conditionibus alias. Sit AC=A, CD=B, AD=$V(A^2+B^2)$. Functiones harum linearum [A], [B], [$V(A^2+B^2)$], erunt exprimendo illas universaliter & similiter: *Fig. 2.*

$$[A]=mA^{a}+nA^{b}\ \&c.+(pA^{d}+qA^{e}\&c.)^{\alpha}+(sA^{g}+tA^{b}\&c.)^{\gamma}(xA^{i}+yA^{l}\&c)^{\delta}\&c.+-$$

$$[B]=mB^{a}+nB^{b}\&c.+(pB^{d}+qB^{e}\&c.)^{\alpha}\&c.+(sB^{g}+tB^{b}\&c.)^{\gamma}(xA^{i}+yB^{l}\&c)^{\delta}\&c.+-$$

$$[V(^2+B^2)]=mV(A^2+B^2)^{a}+nV(A^2+B^2)^{b}\&c.+\&c.+\&c.\text{——in Infin.}$$

Videtur quidem aspectus formularum primus longam & tædii plenam demonstrationem minari: Sed brevem facient *duo compendia*; quorum *altero* ostendam, functionem compositam nullam convenire instituto nostro; *altero*, inter simplices solam convenire potestatem quadraticam.

Sume ex compositis simplicissimam; habebis

$$mA^{a}+nA^{b}+mB^{a}+nB^{b}=mV(A^2+B^2)^{a}+nV(A^2+B^2)^{b}$$

& consequenter

$$m=\frac{nV(A^2+B^2)^{b}-n(A^{b}+B^{b})}{(A^{a}+B^{a})-V(A^2+B^2)^{a}}$$

Hic vero in valorem coefficientis *m* ingrediuntur valores crurum A & B: Valores isti in triangulis dissimilibus sunt dissimiles: adeoque valor coefficientis varius: & functiones assumtæ nequaquam similes pro omnibus rectangulis. Manetque hoc incommodum, si vel plures duobus simplicibus; vel terminus aliquis complexus ex sequentibus assumantur: illi enim, cum simplicissimi

sunt, faciendo ex. gr. $\alpha = 1$, recidunt in casum modo examinatum. Generaliter itaque verum est, functionem compositam negotio nostro nullam congruere.

Sit iam secundo loco functio non composita, sed uno constans termino: erit

$$mA^a + mB^a = mV(A^2 + B^2)^a$$

sive $$A^a + B^a = (A^2 + B^2)^{\frac{a}{2}}$$

unde $(A^a + B^a)^{\frac{1}{a}} = (A^2 + B^2)^{\frac{1}{2}}$; ubi oculis patet, quando $a = 2$, haberi æqualitatem.

Ut vero intelligatur, nullam dari potestatem aliam; notandum est, in extractione radicum ex aggregato duorum terminorum, post extractionem ex singulis terminis factam, requiri adhuc subtractionem alicuius quantitatis tertiæ, quæ pro diversitate radicum necessario maior aut minor est, uti id constat ex genesi potestatum. Potest itaque $(A^a + B^a)^{\frac{1}{a}}$ repræsentari per $A - x + B$. & $(A^2 + B^2)^{\frac{1}{2}}$ per $A - y + B$. ut nunc habeamus $(A^a + B^a)^{\frac{1}{a}} = A - x + B = A - y + B = (A^2 + B^2)^{\frac{1}{2}}$. sed hæc æqualitas non subsistit, nisi $x = y$. Et x non est æquale y, nisi exponentes radicum sint eædem per modo dicta: Igitur ob æqualitatem inventam exponentes debent esse eædem: sive a non potest esse nisi 2. Q.E.D.

Hypotheses.

1. Facilitatis gratia supponantur in universa hac sectione massæ mobilium æquales; nisi contrarium expresse dixero.

2. Supponatur motus æquabilis, donec diserte moneam, me loqui de accelerato aut retardato.

Pro-

Propositiones.

Theorema I.

Vires vivæ puræ, quæ easdem massas movent, possunt mensurari per functionem aliquam celeritatis, quam producunt.

Demonstratio.

Quoniam motus a viribus vivis puris procedens perseverat in infinitum, ex Def. I. & Axiom. I. ideo quantitas illarum virium non potest æstimari sive ex spatio, sive ex tempore absolutis. Potest igitur solum ex massis, & ex relatione spatii ad spatium eodem tempore, vel temporis ad tempus pro eodem spatio; aliud enim nihil datur in hoc motu. Quia verò massas supponimus æquales per hyp. 1. Igitur in nostris casibus aut nulla est inæqualitas, & æstimatio virium nulla; aut illa pendet ex relationibus memoratis. Est vero inæqualitas per ax. 2. ergo & æstimatio eius, eademque petenda ex relationibus allegatis. Hæ autem comprehenduntur in idea celeritatis per definitionem celeritatis receptam. Igitur ex celeritate sumi potest mensura : cumque per dicta aliud nihil accedat, sumi potest ex functione aliqua celeritatis, quæ a viribus illis producitur. Q. E. D.

Coroll. 1. Consequenter duæ pluresve vires vivæ puræ, sese invicem non afficientes, vel seorsim consideratæ, æstimari possunt, & per ax. 3. debent, per functiones similes celeritatum, quas producunt.

Coroll. 2. Etsi igitur vires puræ non obtineant effectus ita totales, ut iisdem absorbeantur: possunt tamen invicem conferri & mensurari ex effectibus dato tempore productis; effectus enim illi pro diversis celeritatibus sunt diversi.

Schol. Attendendum tamen est, cum dico, vires puras mensurari posse ex effectibus suis, & effectus variare pro celeritatibus variis: me non ideo statim asserere, vires, effectus & celeritates esse proportionales. Multæ adhuc difficultates involvuntur mensuræ effectuum variorum, de quibus hoc loco dicere nihil attinet.

Theorema II.

Si duæ vires vivæ puræ eidem corpori A inexistentes ita agant, & ad producendum aliquem motum absolutum concurrant, ut neutrius motus motum alterius in sua directione & celeritate augeat vel minuat: tum actio composita ex actionibus virium illarum resultans est æqualis aggregato actionum singularum.

Demonstratio.

Actio composita aut æqualis est aggregato singularum, aut maior, aut minor. Non maior: quia neutra alteram auget, dum ita concurrunt, ut neutrius motus per motum alterius in sua directione & celeritate promoveatur. Non minor: quia neutra alteram in concursu suo impedit, aut motum eius imminuit. Igitur est æqualis. Q. E. D.

Coroll. Quoniam in viribus vivis puris actiones eodem tempore durantes sunt uti vires, per Cor. 2. def. XI. Igitur & vis composita, ex duabus eiusmodi viribus resultans, est æqualis aggregato singularum.

Schol. Duplex huius Theorematis applicatio esse potest, utraque legitima, sed altera tantum in sequentibus attendenda. Si massam corporis A concipias divisam in duas partes, tum habebis duas vires vivas in eodem corpore, sed ex illarum genere, quas def. 8. parallelas vel disiunctas vocavimus; atque eo in casu per præsens theorema intelligitur, positis diversorum corporum cele-

celeritatibus iisdem vires esse ut massas. Sin eandem massam corporis A, atque adeo unumquodque eius punctum censeas urgeri duabus viribus, quarum tamen neutra alteram in exercitio suo impediat vel adiuvet, sic, ut corpus non magis aut minus promoveatur in directione singularum, sive illæ simul agant, sive solæ agant: habebimus alterum huius propositionis casum, qui respondet Def. 5. & theoremati seq.

Theorema III.

In omni parallelogrammo rectangulo actio & vis viva pura secundum diagonalem AD est æqualis aggregato actionum & virium vivarum purarum secundum latera AB, AC. *Fig.* 2.

Demonstratio 1.

Vires secundum latera AB & AC ad communem motum concurrentes sic agunt singulæ, ut neutrius motus motum alterius in sua directione & celeritate augeat vel imminuat: corpus enim A per concursum illarum nec magis nec minus promovetur secundum directionem AB, quam si hæc vis sola ageret; similiterque secundum directionem AC. Earum igitur aggregatum est æquale vi compositæ resultanti ex earum concursu per Cor. Theor. 2. Sed vis hæc composita est vis secundum diagonalem per Coroll. def. 4. & Lemma 1. Ergo in omni parallelogrammo rectangulo vis secundum diagonalem est æqualis aggregato virium secundum latera AB & AC. Idemque valet de actionibus; actiones enim hoc in casu per Cor. 2. Def. XI. sunt ut vires. Q.E.D.

Schol. Observetur, inter motus vere compositos (v. Schol. def. 8.) in solo rectangulo duas vires laterales sic agere, ut neutra vis alterius motum in sua directione

ctione augeat vel minuat. Si enim angulus ſit acutus,
Fig. 3. & ad ſingulas directiones AB vel AC ducatur linea perpendicularis *ab*, *ac*; quo menſurari poſſit, quantum à vi utraque in ſingulis directionibus corpus A promoveatur: manifeſtum erit, illud motu in linea AD facto magis recedere a linea *ab* in directione AB, vel à linea *ac* in directione AC per motum utrumque coniunctum, quam per unum ſimplicem: Et vice verſa, ſi angulus fuerit obtuſus, illud minus promoveri in ſuis directionibus. Noſtra igitur demonſtratio ad ſolum pertinet caſum anguli directionum recti: id quod vel ideo ſtatim monendum duxi, ne quis hæc ad omnes motuum compoſitorum caſus ita transferre adgrediatur, ut putet, in parallelogrammis etiam obliquangulis vim ſecundum AD eſſe æqualem aggregato virium ſingularium ſecundū AB & AC. Recte Newtonus l. c. monuit, per motum ſecundum AC corpus A non accedere ad lineam BD. Recedit autem a linea *ba*, & accedit ad lineam D*d*. Itaque augetur motus in directione AB*d*. Excluditurque hic caſus a Theor. 2. una cum illis omnibus, ubi directio vis unius poteſt reſolvi induas perpendiculares, quarum altera coincidit vel repugnat directioni vis alterius.

Demonſtratio 2.

Fig. 4. Sit corpus A elaſticum quieſcens, & in illud incurrat aliud corpus F priori æquale, elaſticum, & in directione FA cum celeritate ut FA latum: per receptas percuſſionum leges, poſt ictum corpus F quieſcet, & corpus A movebitur in directione & cum celeritate AD=FA. Vis igitur omnis corporis F tranſiit in corpus A, & vis, quam habet corpus A, eſt æqualis vi, quam habuit corpus F, ſibi æquale. Sint porro duo

cor-

corpora E & G prioribus æqualia ; quieſcat denuo A, & in idem incurrant eodem momento corpora E & G: Per easdem regulas quieſcent poſt ictum corpora E & G: & corpus A movebitur in directione ac celeritate AD=FA. Conſequenter utrumque corpus E & G amittet vim ſuam, quæ tranſibit utraque in corpus A. Vis autem, quam habebit corpus A, erit eadem, quæ ante fuerat. Cum igitur vis corporis F, & aggregatum virium in corporibus G & E æquentur vi eidem tertiæ, a corpore A acceptæ ; æquantur etiam inter ſe : Hoc eſt, in parall. rectangulo vis viva pura corporis F, ſecundum diagonalem moti, eſt æqualis aggregato virium, quibus duo corpora æqualia moventur in lateribus FE & FG. Q.E.D.

Schol. 2. Facile patet, hanc ſecundam demonſtrationem non poſſe transferri ad angulos obliquos; quoniam ibi differunt caſus percuſſionum, qui fiunt vel ab uno corpore, ſecundum diagonalem moto, vel a duobus, motis ſecundum latera, quando celeritates ubique lineis prædictis ſunt proportionales. Rationem diverſitatis horum caſuum ex ſuis fontibus eruemus in ſectione ſecunda; qua ſimul oſtendemus, neque a viribus mortuis, neque ab ipſo motu compoſito deſumi inſtantiam poſſe adverſus noſtram hanc inferendi rationem.

Theorema IV.

In motu actuali æquabili vires motrices non ſunt ut ſpatia, quæ eodem tempore deſcribuntur, neque adeo ut celeritates motuum.

Demonſtratio.

Vires Motrices in motu æquabili ſunt vires vivæ puræ, per Def. 1. Iam in parallelogrammo rectangulo aggregatum virium purarum ſecundum latera AB & AC eſt *Fig.* 2.

æquale vi ſecundum diagonalem AD per Theor. 3. Aggregatum laterum non eſt æquale diagonali. Ergo vires non ſunt ut latera & diagonalis. Spatia eodem tempore percurſa, & celeritates per Lemma 4. ſunt ut latera & diagonalis. Igitur vires vivæ non ſunt ut ſpatia eodem tempore percurſa, neque ut celeritates. Q. E. D.

Coroll. Humani igitur aliquid patiuntur, qui generaliter vires omnes motrices, atque adeo etiam vivas puras ex facto maſſæ in celeritatem æſtimant.

Theorema V.

In motu æquabili vires ſimplices ſunt ut quadrata ſpatiorum eodem tempore percurſorum; ſive ut quadrata celeritatum, quas producunt.

Demonſtr.

In parallelogrammo rectangulo diagonalis repræſentat ſpatium a vi ſecundum diagonalem, latera repræſentant ſpatia a viribus ſingulis ſecundum ſua latera eodem tempore percurſa, per Lemma 1. & ſpatia illa repræſentant celeritates per Lemma 4. Vires autem poſſunt menſurari ex functione celeritatis, per Theor. I. & vires complures ex functionibus ſimilibus, per Coroll. 1. Theor. I. Igitur vires ſecundum diagonalem, & latera poſſunt menſurari ex functionibus harum linearum. Debent autem in rectangulo ſic menſurari, ut aggregatum ſingularum lateralium ſit æquale tertiæ diagonali per Theor. III. Sed in rectangulo nullæ dantur functiones ſimiles huic conditioni ſatisfacientes, præter quadrata laterum, per Lemma 5. Igitur vires ſingulæ æſtimandæ ſunt per quadrata linearum, ſpatia & celeritates ſuas exprimentium: Hoc eſt, in motu æquabili vires ſimplices ſunt ut quadrata ſpatiorum &c. Q. E. D.

Coroll.

Coroll. Recte igitur æstimationem antea receptam correxit Leibnitius, substituendo illi, pro mensura virium vivarum purarum, factum ex massa in quadratum celeritatis.

Schol. Velim attendatur, hoc loco penitus cessare exceptiones virorum celebrium adversus argumentum Leibnitii allegatas, & *a diverso tempore* motuum sumtas: est enim ubique idem tempus; est etiam celeritas uniformis. Feci igitur, quod non ita pridem Illustris sententiæ Leibnitianæ adversarius postulavit; reduxi quæstionem ad motus uniformes, hoc est, ipsius sententia, ad debitos argumento huicce terminos, & ad identitatem temporis. Ostendam vero inferius, quomodo vires in motibus etiam acceleratis æstimentur ex præsentibus; & quibus casibus ad temporum diversitates attendi debeat, vel non debeat, indicabo in sectione secunda.

Theorema VI.

In parallelogrammis non rectangulis vis secundum diagonalem non est æqualis aggregato virium secundum latera singularium.

Demonstr.

Vires vivæ simplices mensurantur ex quadratis celeritatum suarum, per Theor. V. Celeritates sunt ut lineæ respectivæ in parallelogrammo, ex Def. III. Aggregatum igitur virium secundum latera repræsentatur aggregato quadratorum ex lateribus $AB^2 + AC^2$; & vis secundum diagonalem repræsentatur quadrato diagonalis AD^2. Hoc aggregatum non est æquale quadrato diagonalis, nisi in rectangulo, per Elem. Geom. Ergo nec aggregatum virium secundum latera est æquale vi secundum diagonalem in parallelogrammis non rectangulis.

Coroll. Ergo neque vis ex duabus lateralibus, eidem corpori A inſitis, compoſita, hoc in caſu eſt æqualis earum aggregato. Vis enim compoſita eſt vis ſecundum diagonalem, per Coroll. Def. IV.

Theorema VII.

Vis compoſita ex duabus viribus lateralibus, quarum directiones angulum *acutum* faciunt, eſt æqualis ſummæ quadratorum ſpatiorum, quæ ſeorſim ab illis eodem tempore percurrerentur, una cum duplo facto ſpatii unius CD in lineam EC, interceptam inter punctum C & perpendicularem AE, ex angulo parallelogrammi acuto demiſſam. Fig. 5.

Demonſtratio.

Vis ex lateralibus ſecundum AB & AC compoſita eſt vis ſecundum diagonalem AD per Coroll. def. IV. Vis ſecundum diagonalem $AD = AD^2$ per Theor. V. ſed ob angulum AED rectum, eſt $AD^2 = AE^2 + ED^2 = AE^2 + EC^2 + 2EC \times CD + CD^2 =$ (quia $AE^2 + EC^2 = AC^2$) $AC^2 + CD^2 + 2EC \times CD =$ quadrato ſpatii AC + quadrato ſpatii CD, una cum duplo facto ex CD in lineam EC. Q. E. D.

Coroll. 1. Patet, hunc caſum poſtliminio recidere in caſum theorematis tertii; ſi angulus fiat infinite parum acutus, ſive rectus; tunc enim EC fit $= o$.

Coroll. 2. Patet etiam, ſi in corpore A ſupponatur ineſſe vis inſita ſecundum AB, & ſimul alia ſecundum AC, radium quemcunque quadrantis FCG; vim ex utraque compoſitam ſemper eſſe maiorem, quo angulus BAC eſt magis acutus; Erit enim linea EC ſemper maior, donec evaneſcente angulo fiat æqualis radio $AF = AC$.

Coroll.

Coroll. 3. Ex quo etiam hoc ſequitur, ſi corpori A iam in motu ſecundum AB poſito, nondum inſita concipiatur vis quoque altera, ſed illi demum debeat percuſſione corporis alterius externa ingenerari vis ſecundum AC radium quemcunque: quod vis externa percutiens, corpori iam moto directionem & celeritatem AC de novo ingeneratura, debeat eſſe maior, quando eſt angulus BAC acutior.

Theorema VIII.

Vis compoſita ex duabus viribus eidem corpori A iamiam inſitis, & directione ſua *coincidentibus*, eſt æqualis quadrato ſummæ ſpatiorum, quæ a ſingulis percurrerentur dato tempore, ſive quadrato ſummæ celeritatum, quas ſingulæ ſeorſim producerent. *Fig.* 6.

Demonſtratio.

Hoc varie demonſtrari poteſt. Maneamus in tramite hactenus calcato. In caſu theorematis VII. diagonalis AD, exprimens directionem & celeritatem motus compoſiti, ob angulum infinite acutum, fit æqualis AB+BD. Ergo & vis compoſita, hoc eſt, vis ſecundum diagonalem, quæ eſt $=DA^2$, fit $=(AB+BD)^2$.

Similiter, EC fit $=AC$, & AE fit $=o$. Adeoque formula illius Theorematis $AE^2+EC^2+2EC\times CD+CD^2$ tranſit in hanc $AC^2+2AC\times CD+CD^2$, $=(AC+CD)^2=(AC+AB)^2$. Q. E. D.

Coroll. 1. Idem valet de tribus, pluribusque in uno corpore coincidentibus, eſtque vis ex pluribus talibus compoſita æqualis quadrato ſummæ celeritatum, non ſummæ quadratorum celeritatum.

Coroll. 2. Adeoque vis compoſita ex coincidentibus non eſt aggregatum ex ſingulis ſimplicibus tantum:

ſed æquatur aggregato huic una cum productis radicum ex ſingulis quadratarum in radices reliquarum bis ſumtis. Patet hoc ex dignitate ſecunda multinomiorum.

Cor. 3. Ergo ſumma productorum modo memoratorum facit differentiam inter vim compoſitam ex duabus eidem corpori inſitis, ſed directione indifferenti, aut coincidenti agentibus.

Cor. 4. Quodſi igitur vires ſimplices in eodem corpore coincidentes ſint ſeorſim æquales, vis ex illis compoſita proportionalis eſt quadrato numeri componentium. Ita vis A, compoſita ex tribus *a*, *a*, *a*, quarum celeritates ſint 1, 1, 1, habebit celeritatem, ut 3, & erit =9

Cor. 5. Patet quoque, ſi ex hac velocitate compoſita dematur velocitas ut 1. vim compoſitam ex omnibus non ſolum imminui vi ut 1, ſed ſimul auferri duplum factum ex hac ablata in omnes ſimplices adhuc remanentes.

Schol. 1. Non caret hæc propoſitio *paradoxi* ſpecie. Itaque varia hic notari debent. 1. Non poteſt illa evitari, niſi vel Leibnitiana virium æſtimatio negetur, vel recepta motuum compoſitio. Si enim ex duobus motibus conſentientibus vel coincidentibus fit motus in diagonali, & vis æſtimatur per quadratum celeritatis: erit utique vis compoſita proportionalis quadrato diagonalis. Hoc igitur in illorum gratiam, qui Leibnitio accedunt, dictum eſto. 2. Adverſariis commendo *verum* propoſitionis ſenſum; eo enim neglecto poſſent ex hoc theoremate abſurditatis arguere æſtimationem Leibnitii. Loquor de viribus eidem corpori *inſitis*; non de *imprimendis*. *Scio*, ſi ſimul impingant in corpus A duo corpora & *a* ſigillatim illi æqualia, & quorum ſingula ſeorſim

orsim ipsi imprimerent celeritatem AB, & AC, non ideo corpori A imprimi celeritatem ut AD, cum angulus BAC obliquus est. *Scio*, si corpus duplum $(=\alpha+a)$ impingat cum celeritate ut AB, in corpus A quiescens, non illi communicatum iri celeritatem $=2AB$; etsi a corpore α solo accepisset celeritatem AB, & a corpore a solo accepisset eandem. Non pertinent ad nostrum institutum hi casus. *Dico* enim: Si eidem corpori A censeantur iamiam insitæ duæ vires M & N, quarum alteræ corpus A transferrent dato tempore ex A in B, & alteræ ex A in C tempore eodem : Tum vis ex illis composita transferet corpus A tempore eodem ex A in D, & erit proportionalis quadrato lineæ AD. 3. Quæ sit huius differentiæ causa prolixius dicam sequenti sectione. Hoc loco illud moneo : *vulgares* percussionum leges & considerationes hic non sufficere. Si quæ autem percussio fuerit eiusmodi, ut in corpus motum agat tanquam in quiescens, illius ope tales corpori vires inseri posse. Exempla mox repetam e doctrina gravitatis. Sed sublimius aliud, & nobili controversiæ implicitum, alteri loco & tempori asservabo. 4. Denique, si minus tolerabile videatur ex duabus viribus coincidentibus exsurgere vim maiorem aggregato earundem : explicent mihi contrariæ sententiæ patroni, cur in ipsarum hypothesi per resolutionem oriantur vires parentibus suis maiores. Si enim ex F moveatur corpus directione & celeritate FA, vis motrix erit $=F\times FA$: Sed postquam id in corpus A quiescens & æquale impegit, movebitur A secundum AC cum celeritate AC, & F secundum AB cum celeritate AB : eruntque adeo vires motrices $=F\times AB+A\times AC$. Quale hoc *augmentum* est ? & unde ortum? *Fig.* 4.

Schol.

Schol. 2. Illud fortaſſis non abs re erit, ut ſolutionem ſpecioſæ difficultatis hic interſeram; quoniam *aliquo ſenſu* ſumi ex hoc theoremate debet. Eſt vir genere & ſcientia illuſtris, cuius hæc obiectio publice legitur. „ *Sit*

Fig. 7. „ *corpus* C *ſphæricum, et gravitatis expers, libere na-*
„ *tans in aere. Sint corpora duo* A *et* B *priori*
„ *æqualia et ſimilia, eademque celeritatibus* AC=BC, *ſub*
„ *directionibus æqualiter ad horizontem inclinatis irruant*
„ *in corpus* C. *Reſolvantur directiones* AC *et* BC *in*
„ *ſuas laterales, altera in* AD, *et* DC, *altera in* BD *et*
„ DC. *Quoniam directiones horizontales* AD *et* BD *per*
„ *hypotheſin æquales ſunt, et contrariæ; illæ mutuo ſeſe*
„ *deſtruunt: Reſtantque ſolæ verticales* DC *et* DC, *quæ*
„ *in corpus* C *quieſcens agant. Urgebitur itaque corpus*
„ C *verticaliter deorſum, cum ſumma directionum vel vi-*
„ *rium verticalium reſiduarum. Sit angulus* ACB=120
„ *gradibus, erit* DC=$\frac{1}{2}$BC, *et corpus* C *urgebitur vi ver-*
„ *ticali, quæ ſit æqualis vi totali et abſolutæ, quam ante*
„ *ictum habuit corpus* A *vel* B, *adeoque dato tempore de-*
„ *ſcribet lineam verticalem* EC=AC=BC: *habebitque*
„ *celeritatem eandem, qua ferebantur corpora* A *et* B *an-*
„ *te percuſſionem: atque, ſi in ipſo ictus momento, quan-*
„ *tum corpus* E *ſingulis prioribus æquale verticaliter ſur-*
„ *ſum impingat cum data celeritate* EC, *certum eſt, cor-*
„ *pus* C *permanſurum in quiete, et futurum inter corpo-*
„ *ra utrinque agentia æquilibrium. Sed æquilibrium non*
„ *afforet, ſi vires æſtimandæ eſſent per quadrata veloci-*
„ *tatum: Corpus enim* C *urgebatur duabus viribus verti-*
„ *calibus, quarum ſingularum celeritates exprimuntur per*
„ DC=$\frac{1}{2}$EC. *Adeoque vires per* DC^2=$\frac{1}{4}$EC^2; *unde*
„ *earum integra ſumma tantum eſt*=$\frac{1}{2}$EC^2; *cum tamen*

„ *quar-*

quartum corpus E, *impingens in* C, *et idem reducens ad* „ *æquilibrium*, *habeat celeritatem ut* EC, *et consequenter* „ *vires*, *ex Leibnitii sententia æstimatas*, *ut* EC^2. *Quo-* „ *modo hæc consentiunt?* „ Est hic dignus vindice nodus: Dabimus operam, ut solvatur. Potest autem id fieri, si casuum varietates legitime distinxeris. 1. Si omnia tria corpora, A, B, & E simul impingant in corpus medium C: erit *æquilibrium*, hoc sensu, ut corpus C permaneat in quiete, & nullius corporis motum sequatur; *vires* autem, quibus illud sursum & deorsum urgetur, *non* sunt *æquales*. Siquidem vis sursum agens est $= E \times EC^2$: & vis deorsum agens est $= (A+B) \times DC^2$. Notari autem meretur, ad quietem corporis inter duo impingentia medii nequaquam requiri virium æqualitatem; sed oportere, ut *vires* sint *reciprocæ massarum*. Id in secunda sectione plenius apparebit. 2. Si consideres, quid in experimento aliquo secuturum sit ex impactu *duorum* tantum *corporum* A & B *in tertium* C quiescens, & de elasticis sermonem instituas: equidem directiones horizontales AD & BD ita sibi repugnabunt, ut corpus C de neutra participet; sed directiones verticales DC & DC non ita transibunt in corpus C, ut hoc moveatur cum celeritate CE, etsi illud in eadem hac directione CE feratur post ictum. Neque adeo hoc corpus C, per ictum istum semel in motu positum, ad æquilibrium reducetur per occurrens aliud æquale E, motum in directione, & cum celeritate EC. Constat hoc per ordinarias de corporum percussione regulas: neque pugnat cum sententia priori, si rem solicite reputes. 3. Sin denique abstrahas a modo, quo corpori C impressæ sint vires illæ secundum DC & DC, concipiasque, eidem corpori C *insitas* esse *undecunque* vires M & N,

agentes ſecundum latera parallelogrammi DC & DC, angulum infinite acutum comprehendentia; erit utique celeritas corporis C exprimenda per diagonalem $=2DC$; & opponendum huic corpori, pro reſtituendo æquilibrio, aliud æquale E, cum celeritate & directione EC adveniens. Sed hoc in caſu vis corporis C non erit ſumma ſingularium $=2DC^2=\frac{1}{2}EC^2$; Sed addendum eſt huic ſummæ duplum factum ex DC in DC: ut adeo per theorema præſens, vis compoſita corporis C emergat $=C\times(DC+DC)^2=E\times EC^2$; uti pro æquilibrio faciendo requiritur per regulam No. 1. huius ſcholii allegatam. 4. Similes hiſce reſponſiones pertinent ad illos quoque caſus, ſi loco trium eiusmodi corporum, æquales directionibus ſuis angulos comprehendentium, fingas: *quinque*, aut *ſeptem* &c. corpora impingere in aliquod medium C quieſcens: illud unum memineris, quod in hiſce caſibus attendi etiam ad theor. ſeq. 10. oporteat; eſt enim $C\times(2DC-2HC)^2=E\times EC^2$, pro No. 3. huius ſcholii: pro No. autem 1. erit, (colligendo A & F in corpus unum, itemque B & G in alterum) $A(DC-HC)^2+B(DC-HC)^2 : E\times EC^2=E : A+B$. Eſt enim $DC-HC=\frac{1}{2}EC$; ſive $2DC-2HC=EC$: & generaliter pro omni figura regulari laterum numero imparium, uti *Goldbachius noſter* ex hoc ipſo theoremate deduxit, cum id Geometrice nonniſi difficilius demonſtrari poſſet, ducta diametro ad unum radiorum v. gr. EC perpendiculari, differentia omnium diſtantiarum ſuperiorum $Aa+Bb+$&c. & omnium inferiorum $Ff+Gg+$&c. eſt ſemper æqualis radio EC; id quod obiter indicatum pro novo exemplo eſſe poteſt inſtituti illius *Varignoniani*, quo uſus mechanicæ in geometria oſtenditur.

Fig. 8.

Theo-

Theorema IX.

Vis compoſita reſultans ex duabus viribus, quarum directiones angulum *obtuſum* comprehendunt, eſt æqualis ſummæ quadratorum ſpatiorum, quæ ſeorſim ab illis eodem tempore percurrerentur, demto duplo facto ſpatii unius CD in lineam CF interceptam a perpendiculari ex angulo obtuſo demiſſa, & puncto C. *Fig. 9.*

Demonſtratio.

Hæc eadem eſt cum Demonſtratione Theorematis VIII. niſi quod ibi prop 12. Element. II. allegatur, hic autem prop. 13. Eſt enim $AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2CD \times CF$; Adeoque & vis compoſita ex duabus &c. Q.E.D.

Coroll. 1. Patet igitur, ſi directiones angulum obtuſum comprehendant, vim compoſitam eſſe minorem aggregato ſingularum ſeorſim ſumtarum.

Coroll. 2. Eſſe æqualem ſummæ virium ſingularium, ſi CAB fiat infinite parum obtuſus, hoc eſt rectus; adeoque rem denuo recidere in Theor. III.

Coroll. 3. Eſſe minimam, ſi angulus fiat infinite obtuſus, hoc eſt,, ſi directiones fiant plane contrariæ; eo enim caſu CF fit maximum.

Theorema X.

Vis compoſita reſultans ex duabus, quarum directiones ſunt omnino contrariæ, eſt æqualis quadrato differentiæ ſpatiorum, quæ a ſingulis percurrerentur, ſive quadrato differentiæ celeritatum, quas ſingulæ producerent.

Demonſtratio.

Fiat angulus CAB infinite obtuſus, ut habeamus vires directione ſibi repugnantes: fiet $CF = CA$ adeoque formula Theor. IX. $CA^2 - 2CD \times CF + DC^2$ erit $= CA^2 - 2CD \times AC + CD^2$. Eſt vero hæc formula $=$ *Fig. 9.*

$(CA—CD)^2$, vel $(CD—CA)^2$=quadrato differentæ laterum, quæ exponunt ſpatia & celeritates. Ergo vis ut AD^2, compoſita ex duabus, quarum directiones &c. Q.E.D.

Poteſt idem, uti hactenus, deduci ex vi ſimplici ſecundum Diagonalem. Diagonalis enim hoc in caſu eſt differentia laterum. Et vis compoſita eſt æqualis vi ſimplici ſecundum Diagonalem ex Def. IV. Ideoque per Theorem. V. vis hæc compoſita eſt æqualis quadrato differentiæ ſpatiorum vel celeritatum. Q.E.D.

Theorema XI.

Si vires duæ inſitæ, directionibus ſuis indifferentes, ipſæ exponantur per lineas AB & AC, tum directio & celeritas vis ex illis compoſitæ obtinentur, ſi in parabola quacunque ſemiordinata DO pertinens ad abſciſſam AD (=AB+AC) ſumatur pro ſinu toto, & ſemiordinatæ BN, CM, pertinentes ad abſciſſas AB & AC reſpective pro coſinibus BAD, CAD.

Fig. 10. *et* 11.

Demonſtratio.

Sit AMNO linea parabolica, parametro $m = 1$ deſcripta: Erit $DO = \sqrt{DA}$, & $BN = \sqrt{BA}$, denique $CM = \sqrt{CA}$. Fiat iam $Ab = BN$, & $Ac = CM$, & $Ad = DO$. Expriment Ab, Ac, Ad, celeritates virium per AB, AC, & AD expreſſarum, per Theor. V. eritque adeo $Abdc$ par allelogrammum, in quo latera & diagonalis repræſentant directiones & celeritates virium indifferentium ſecundum Ab & Ac, atque vis ex illis compoſitæ ſecundum Ad. Quodſi igitur actu ſumatur Ab & Ac, habebitur Ad poſitione. Si in gradibus quæratur, manifeſtum eſt, ſumta Ad pro ſinu toto, eſſe Ac ſinum rectum, & Ab ſinum complementi Anguli BAD, &

& vice versa, A*b* rectum, & A*c* sinum complementi anguli CAD. Q.E. D.

Coroll. 1. Ex his patet, si latera, sibi invicem perpendiculariter insistentia, exprimant ipsas vires, & compleatur rectangulum ACEB, directionem vis compositæ nunquam fore in eius Diagonali, nisi cum rectangulum transit in quadratum.

Coroll. 2. In ceteris casibus lineam AD, quæ directionem & quantitatem vis compositæ exponat, cadere versus illud latus, quod minores exponit vires.

Coroll. 3. De aliis directionum componendarum angulis rem similiter posse expediri.

Schol. Brevior constructio fuisset, si ad alterutram lineam, v. g. AC pro unitate assumtam, & ad alteram AB quæsivisses mediam proportionalem AF, & ex hac AF, atque unitate AC compleviſſes paral'elogrammum. Ita enim directiones & celeritates fuissent uti latera AC, AF, AG, quia vero sic pro singulis casibus nova assumeretur unitas; ideoque prætuli constructionem alteram universaliorem. Semel enim descripta omnibus inservit casibus parabola. Utilitatem huius theorematis suo ostendam tempore. Nunc transeo ad motum *accelera-tum*.

Theorema XII.

Si quod corpus A ex altitudine AB ita cadat motu a quiete incoato in A, ut percurrendo spatium AC in tempore primo adquirat celeritatem CF, & percurrendo spatium CD in tempore secundo adquirat novam celeritatem LG = CF, habeatque adeo in D celeritates secundum eandem directionem duas æquales, scil. DL (=CF) & LG: iterumque percurrendo spatium DE præter priores DL+LG=BM+MN ad- *Fig.* 12.

quirat novam ſingulis prioribus æqualem NH, & ſic porro: Dico, vim corporis vivam, lapſu adquiſitam, eſſe ut quadratum celeritatis finalis.

Demonſtratio.

Supponatur, nova celeritatis incrementa ceſſare vel in C, vel D, vel E, vel B &c. Certum eſt, corpus deinceps motum iri æquabiliter deſcendendo; & vim eius adquiſitam fore maiorem in B, quam in E, & ſic porro; quoniam major illis caſibus eſt celeritas, & quantitas virium menſurari poteſt ex functionibus celeritatum ſimilibus per Theor. 1. & Cor. eius 1. Quæritur igitur ſolum, quanta ſit illa vis? Oſtendimus Theor. 5. in motu uniformi vim eſſe ut quadrata celeritatum. Hic motus eſt uniformis in ſuppoſitione ceſſantium incrementorum, & peragitur a vi per lapſum adquiſita. Ergo vis per lapſum adquiſita eſt ut quadratum celeritatis finalis.

Poteſt hoc, præmiſſo Theor. 5. omnino ſufficere ad monſtrandam rei veritatem: ut tamen intelligatur, quomodo hæc etiam cum cæteris cohæreant, placet attendere ad Theorema 8. Vis lapſu a quiete incoato ſic adquiritur, ut corpori A, cadendo per AC imprimatur vis celeritatis CF in directione verticali; eidemque cadenti per CD imprimatur vis celeritatis LG, & cadenti per DE vis celeritatis NH in directione priori. Habemus igitur tres vires inſitas coincidentes, quarum ſingularum celeritates ſunt CF=LG=NH: adeoque per Theor. 8. vis ex illis tribus compoſita eſt æqualis $(CF+LG+NH)^2=EH^2$, ſive uti quadratum celeritatis finalis. Q.E.D.

Coroll. Quoniam in hypotheſi theorematis præſentis per Galilæanas demonſtrationes altitudines lapſus ſunt, ut

ut quadrata celeritatum finalium, per altitudinem illam inde a quiete cadendo adquisitarum: igitur manifestum est, rectissime celeb. viros, Leibnitium, Hermannum & Wolfium, mensuram virium vivarum fecisse altitudinem, per quam grave cadens a quiete in hypothesi gravitatis naturalis Galilæana adquireret celeritatem datæ æqualem; itemque, per quam ascendendo consumeret celeritatem initialem datæ æqualem.

Schol. Habemus hoc loco *factum naturæ*, quod casum exhibet Theorematis nostri VIII: Etsi illud fortassis prima fronte satis a consuetudine naturæ alienum videri potuisset. Usus autem illius Theorematis spectari amplius in hoc negotio potest; siquidem facilis hic via aperitur solvendi difficultatem Leibnitio motam. Suspicatur enim Vir Clarissimus, pugnare secum duas Leibnitii sententias, dum altera gravitatem requirat uniformem, altera respuat: æqualibus enim temporibus æquales imprimi celeritates, gravitatem igitur esse uniformem, & agere æqualiter; nec tamen æquales imprimi vires, gravitatem igitur non esse uniformem, nec agere æqualiter. Accipe verba, quæ huc pertinent: „ *Supponatur tempus, quod cadendo insumi-*
„ *tur, dividi in partes æquales. Quia gravitas uniformis*
„ *est, et consequenter æqualibus temporis partibus æquali-*
„ *ter agit; necessum est, ut actione sua imprimat, et com-*
„ *municet corpori cadenti vires, celeritates et motus æqua-*
„ *les temporibus æqualibus. Adeoque vis impulsiva, cele-*
„ *ritas, et motus corporis cadentis augebuntur pro ratio-*
„ *ne temporis.---Gravitas ponderis 4 librarum tantun-*
„ *dem agit uno tempore, ac gravitas ponderis 1. libræ*
„ *quatuor temporibus --- Dominus Leibnitius agnoscit,*
„ *quod*

„ *quod gravitas temporibus æqualibus producat celeritates*
„ *æquales in corpore descendente, quodque tollat æquales*
„ *in ascendente; atque adeo sit uniformis. Agnoscit esse*
„ *uniformem, (cum agitur de imprimenda celeritate;*
„ *et facit tamen non uniformem) × cum agitur de im-*
„ *primenda vi impulsiva. Non igitur secum ipse con-*
„ *venit.* „ Hactenus vir doctissimus. Solutionem difficultatis peto ex præmissis Theorematis 12 & 8. Singulis scil. temporibus imprimitur *nova celeritas* priori æqualis; idque ob uniformitatem gravitatis, & quoniam illa in corpus motum agit tanquam in quiescens. Dicam similiter, singulis temporibus imprimitur *nova vis viva*, quæ, si sola esset in hoc corpore sine priori iam inexistente, vel si in alio corpore conciperetur, esset eidem æqualis, ob eandem rationem; etsi enim iam moveatur corpus, respectu tamen caussæ gravificæ potest considerari ut quiescens. Perinde igitur est, respectu novarum caussæ gravificæ impressionum, an concipias illam secundo momento agere in corpus prius iam aliqua vi affectum; an supponas, post primum momentum annihilari illud, & substitui in eius locum aliud quiescens æquale. Utroque enim casu gravitas tantundem aget in momento secundo. *Quoad actionem* igitur gravitatis ipsam *nulla* hic difformitas fingitur. Differentia omnis *est in effectu* composito. *Celeritas* enim ex duabus singulatim æqualibus composita facit summam; adeoque respondet temporum summæ: Sed *vis viva*, *composita* ex duabus in eodem corpore coincidentibus, quarum secunda prioris celeritatem sua celeritate addita duplam facit, *vis* inquam, hæc non facit summam duarum virium singularium per Theor. 8. adeoque non respondet tempori, sed quadra-

× Hanc parenthesin ego addidi, ut compleatur sensus, credo omissam esse incuria Typothetae, ob repetitionem vocis *uniformem*.

dratis temporum vel celeritatum, ſive ſpatiis deſcenſus per Theor. 12. Nihil hic pugnat. Gravitas eſt uniformis in producenda celeritate nova, & vi nova: diſcrimen celeritatis compoſitæ a vi compoſita aliunde pendet, quam a diverſa æqualibus temporibus gravitatis actione. Iſta de motibus acceleratis. Nunc de *retardatis* breviter.

Theorema XIII.

In motibus uniformiter retardatis vis initialis compoſita ex pluribus ſimplicibus coincidentibus per actionem gravitatis eodem modo reſolvitur, quo compoſita eſt in acceleratis.

Demonſtr.

Supponatur, corpus celeritate iam adquiſita in B iterum ſurſum reflecti, & aſcendere: ſupponatur, illud primo tempuſculo aſcendere per B*b*: & ſupponatur ſpatiolum B*b* tam parvum, ut motus per illud faciendus poſſit haberi pro æquabili. Certum eſt, illud corpus experturum reſiſtentias gravitatis, quales & quantas cadendo ex *b* in B acciperet impulſus: adeoque id perinde eſſe, ac ſi vi, cuius celeritas eſt BR, directe reniteretur vis, cuius celeritas eſt R*r*. Vis igitur viva, quam corpus habet in *b* eſt æqualis quadrato differentiæ celeritatum $= bk^2$ per Theor. 10. Cumque in motibus uniformiter acceleratis vel retardatis poſt ſpatia finita eædem obtineant rationes, quæ in ſpatiolis infinite parvis, vis reſidua in E ſimiliter æqualis erit vi, quæ emergit ex duabus ſibi repugnantibus, quarum altera eſt vis in B, cuius celeritas eſt BR, & alterius celeritas eſt QR. Sed vis ex hisce compoſita eſt $=(BR-QR)^2=BQ^2$. Adeoque vis poſt primum tempus finitum reſidua eſt *fig.* 12.

$EH^2 = BQ^2$. Et ſic porro. Igitur in motibus uniformiter retardatis &c. Q. E. D.

Idem breviter ex Cor. 6. Theorem. 8. ſequitur: Tollatur enim ſingulis temporibus vis, cuius celeritas ut 1; vis compoſita non minuetur tantum vi ut 1, ſed ſimul duplo facto ex vi ablata in vires reſiduas: Sunt adeo decrementa virium vivarum in retardatis, uti incrementa in acceleratis, inverſo ſolum ordine initii, & finis per Theor. 12. Reſolvitur adeoque vis compoſita in retardatis, eodem modo, uti componitur in acceleratis. Q. E. D.

Coroll. Ex hiſce conſequitur, corpus, vi concepta ſurſum pergens, aſcendere præciſe ad altitudinem, ex qua cadendo adquiſiviſſet celeritatem impreſſam; & tempore eodem, quo illam cadendo accepiſſet: & in ſingulis ſpatii punctis, itemque in ſingulis temporis momentis, æqualiter ab initio caſus, & a fine aſcenſus diſtantibus, habere celeritates easdem: & in deſcriptis temporum momentis verſari in iisdem ſpatii punctis, & habere vires vivas æquales: & in fine aſcenſus, quemadmodum & in principio deſcenſus, nullam habere vim vivam: hoc eſt, noſtram virium theoriam conſentire in omnibus cum recepta gravitatis.

Schol. Velim, attendant lectores mei ad diſcrimen *virium vivarum* per actionem gravitatis acceptarum, vel deſtructarum, & *gravitatis* ipſius. Neglecto illo Vir inſignis ex æſtimatione virium Leibnitiana voluit deducere, ab initio temporis nullam eſſe gravitatem, adeoque corpus plane non deſcendere; & in fine aſcenſus ſimiliter nullam eſſe, adeoque corpus poſt aſcenſum non recidere in tellurem; ſed manere ſuſpenſum. Enimvero recte pro-

probat, quod, ſi *vis lapſu adquiſita* ſit ut ſpatium, illa ab initio lapſus nulla ſit. Sed ad noſtram id ſententiam non pertinet, quando eam concluſionem *ad gravitatem* transfert in applicatione. Gravitas enim, vis illa mortua ſolicitans, non eſt ut ſpatium deſcenſus : Sed vis viva, per actionem gravitatis infinito numero replicatam orta, eſt ut ſpatium. Per hanc non incipit deſcendere corpus: ſed pergit tamen, per hanc non minus, quam per novas gravitatis ſolicitationes. Similiterque, quamdiu illa durat in aſcenſu, tam diu corpus aſcendit: cum deſinit, non aſcendit amplius. Hæreret igitur ſuſpenſum, ſi nihil aliud accederet. Sed vis eadem mortua, quæ priorem vim vivam in hoc corpore ſucceſſive peremit, nunc etiam continuatis impulſibus novam, & priori illi directione ſua contrariam ſucceſſive imprimit. Manent igitur etiam hac in parte ſententiæ noſtræ in concordia cum Theoria Gravitatis Galileana, ſi a Carteſio diſcesſeris, univerſaliter approbata. vid. *Recueil. des diverſes Pieces par Mrs.* Leibniz, Clarke, Newton. *T.* 1. *p.* 178.